



离散数学 II

一 平面图与对偶图

周旻
清华大学软件学院
软件工程与系统研究所

2026年4月23日

平面图和对偶图

- 平面图
- 极大平面图
- 图的平面性检测
- 对偶图

平面图

平面图的基本概念

■ 应用背景

- 图的平面化问题：
一个图能否画在一个平面上，且任何边都不交叉
- 实际问题中经常要求平面图：
高速公路设计、印刷电路设计
- 近些年来，特别是大规模集成电路的发展进一步促进了对平面图的研究

平面图的基本概念

■ 平面图定义(定义4.1.1)

- 可嵌入平面、可平面图

若能把图 G 画在一个平面上，使任何两条边都不相交，就称 G 可嵌入平面，或称 G 是可平面图

- 平面图

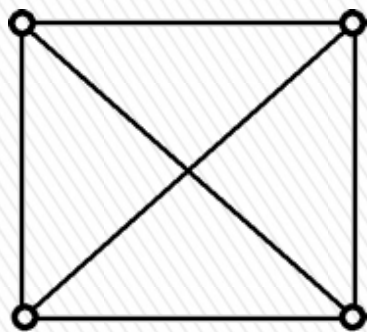
可平面图在平面上的一个嵌入

- 非平面图

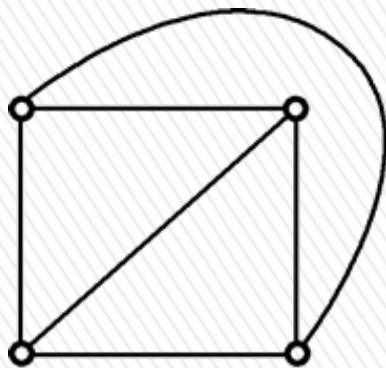
没有平面嵌入的图

平面图的基本概念

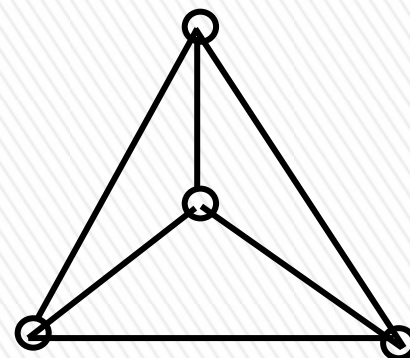
■ 实例



(a)



(d)

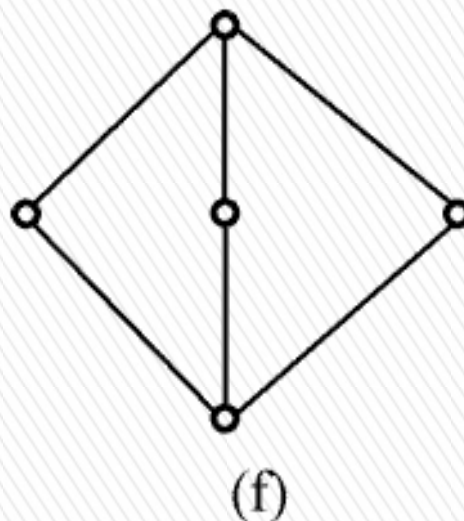
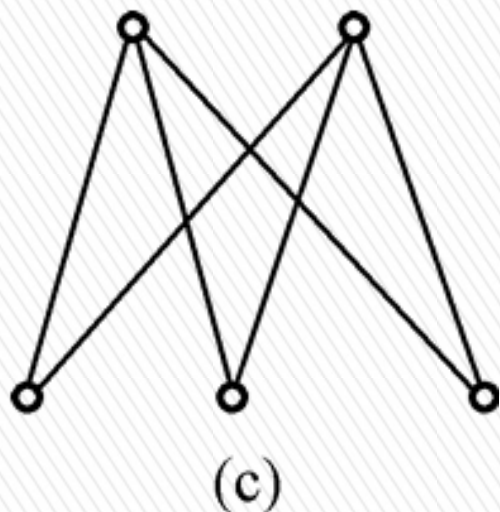


(d')

平面图
画法不唯一

平面图的基本概念

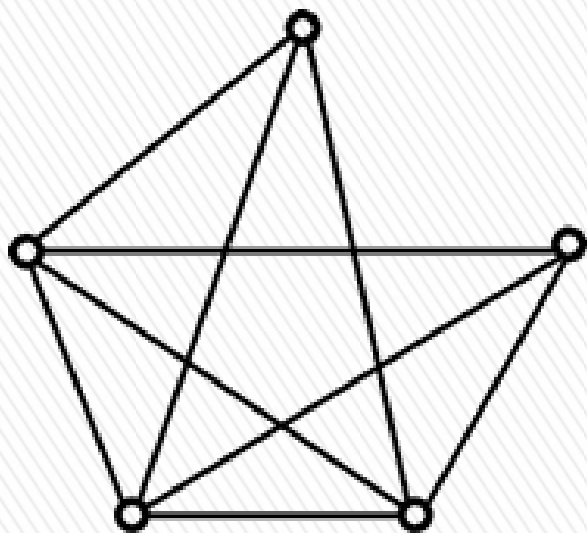
■ 实例



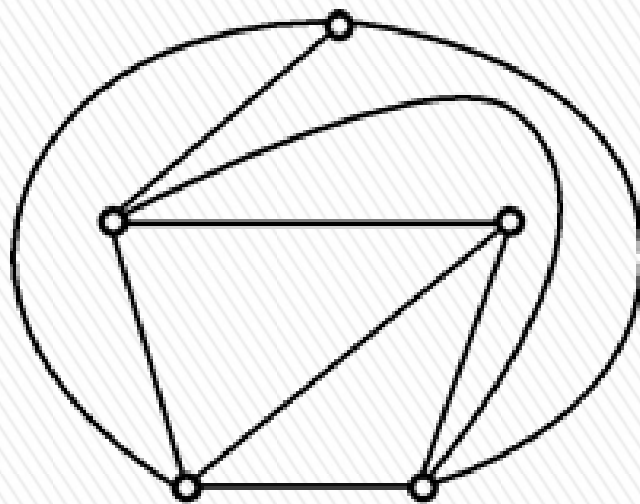
完全二部图 $K_{1,n}$ 和 $K_{2,n}(n \geq 1)$ 也都是平面图

平面图的基本概念

■ 实例



(b)



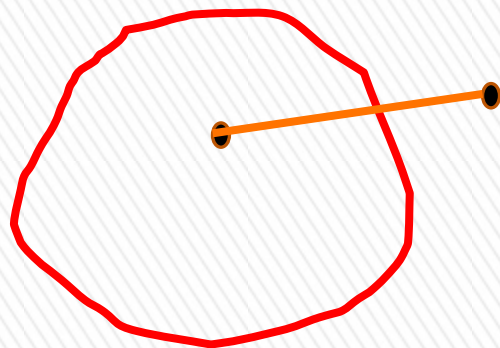
(e)

Jordan 曲线

定义 一条连续的，自身不相交的，起点和终点相重合的曲线称为**Jordan 曲线**

设 J 是平面上的一条Jordan曲线，平面的剩下部分被分成两个不相交的开集，称为 J 的内部和外部，分别记为 $intJ$ 和 $extJ$ ，并且用 $IntJ$ 和 $ExtJ$ 表示它们的闭包。显然 $IntJ \cap ExtJ = J$ 。

定理 连接 $intJ$ 的点和 $extJ$ 的点的任何连线必在某点和 J 相交。（**Jordan 曲线定理**）



平面图的基本概念

试证明完全图 K_5 是非平面图.

证明: (反证法)

若有可能, 设 G 是对应 K_5 的一个平面图,
用 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 表示 G 的顶点.

$\because G$ 是完全图 $\therefore v_i v_j \in E(G), i \neq j$

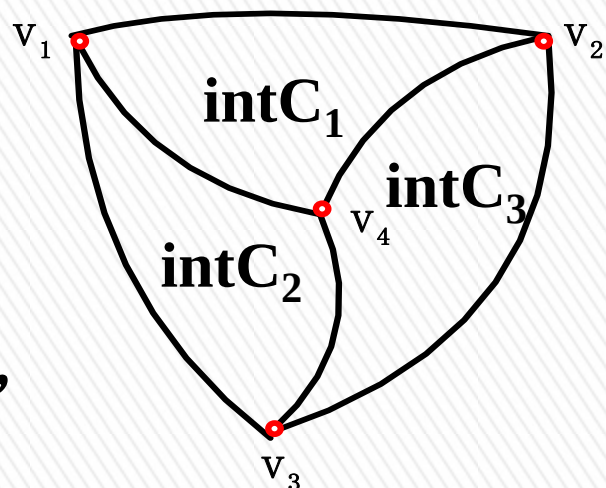
因此圈 $C = v_1 v_2 v_3 v_1$ 是一条平面Jordan曲线,
而点 v_4 必然在 $intC$ 内或 $extC$ 内

设 $v_4 \in intC$, 则 $v_1 v_4, v_2 v_4, v_3 v_4$ 把 $intC$ 分成三个区域: $intC_1$,
 $intC_2, intC_3$, v_5 必然在四个区域 $extC, intC_1, intC_2, intC_3$ 之一
若 $v_5 \in extC$, $\because v_4 \in intC$

$\therefore$ 从Jordan曲线定理知, 边 $v_4 v_5$ 必然在某点和 C 相交。矛盾。

若 $v_5 \in intC_i$, 如 $v_5 \in intC_1$, $\because v_3 \in extC_1$

$\therefore$ 边 $v_5 v_3$ 必然在某点和 C_1 相交。矛盾。



平面图的基本概念

定义4.1.2 设 G 是一个平面图，由它的若干边所构成的一个区域，若区域内不含任何节点及边，就称该区域为 G 的一个面或域

其面积无限的面称为无限面或外部面

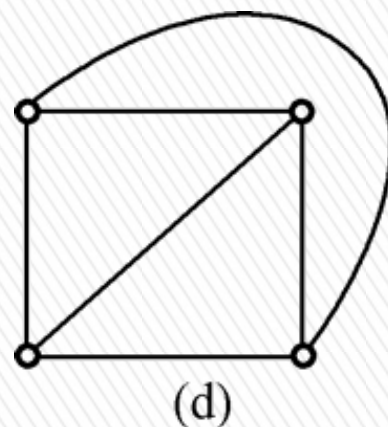
面积有限的面称为有限面或内部面

包围这个域的诸边称为该面的边界

边界的长度称为该面的次数，记为 $\deg(R)$

如果两个域有共同的边界，就说它们是相邻的，否则是不相邻的；

如果边 e 不是割边，则它必为某两个域的公共边界



平面图的基本概念

例 右图有 4 个面

R_1 的边界: a

R_2 的边界: bce

R_3 的边界: fg

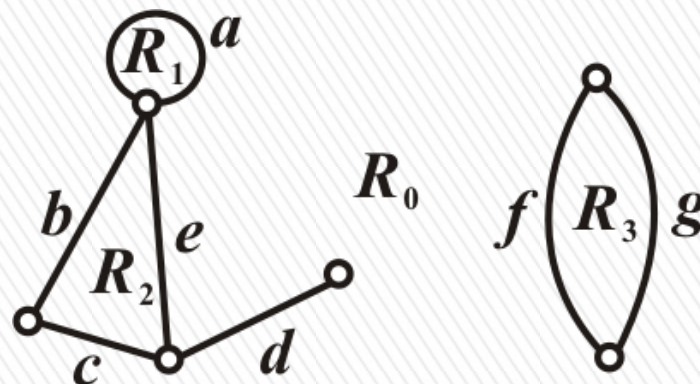
R_0 的边界: $abcdde, fg$

$\deg(R_1) = 1$

$\deg(R_2) = 3$

$\deg(R_3) = 2$

$\deg(R_0) = 8$



平面图的基本概念

注：边界元素可为初级回路、简单回路或复杂回路，也可能是它们的并。

右图为某图的平面嵌入，有5个面。

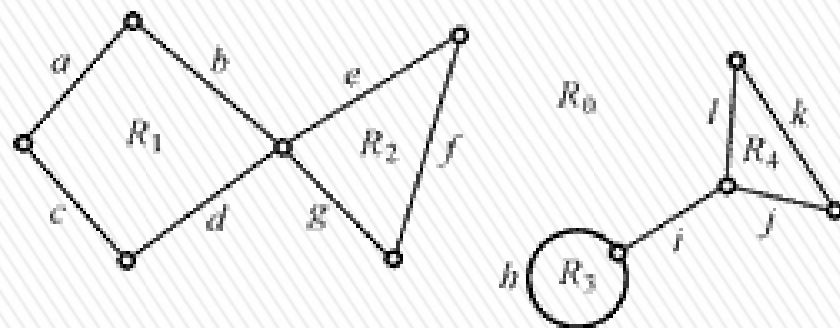
面 R_1, R_2, R_3, R_4 的边界为圈

$abdc, efg, h, kjl$ 。

$\deg(R_1) = 4, \deg(R_2) = 3,$

$\deg(R_3) = 1, \deg(R_4) = 3$

其外部面 R_0 的边界由简单回路 $abefgdc$ 和复杂回路 $kjihl$ 组成， $\deg(R_0) = 13$ 。



平面图的基本概念

定理4.1.3 平面嵌入图 G 中所有面的次数之和等于边数 m 的两倍，即 $\sum_{i=1}^r \deg(R_i) = 2m$ (其中 r 为 G 的面数)

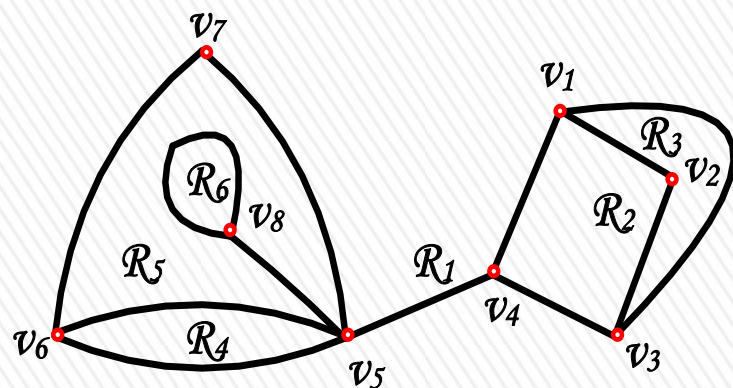
证: $\forall e \in E(G)$,

若 e 为面 R_i 和 $R_j (i \neq j)$ 的公共边界上的边时，在计算 R_i 和 R_j 的次数时， e 各被计算1次；

当 e 只在某一个面的边界上出现时，则为割边，在计算该面的次数时， e 被计算2次；

所以，每条边在计算总次数时，都被计算2次。

因此 $\sum_{i=1}^r \deg(R_i) = 2m$ 。

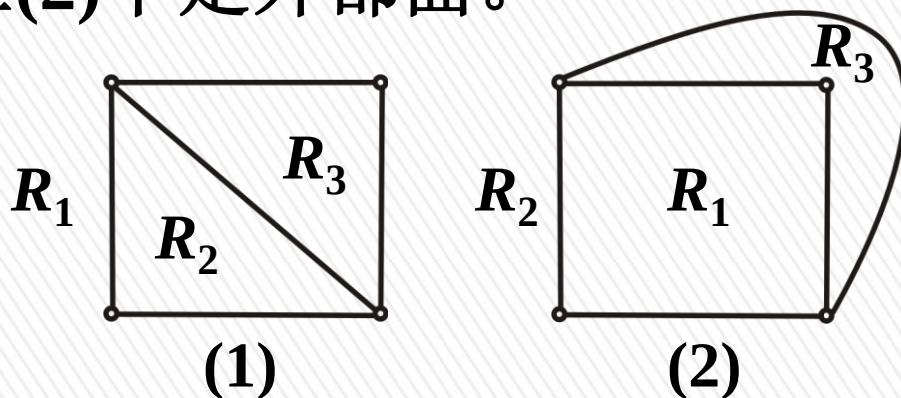


平面图的基本概念

例 右边2个图是同一平面图的平面嵌入。

R_1 在(1)中是外部面，在(2)中是内部面；

R_2 在(1)中是内部面，在(2)中是外部面。



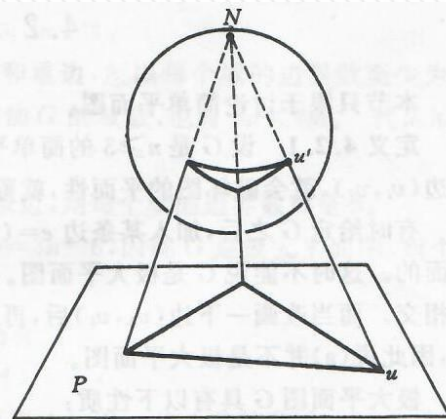
说明:

(1) 一个可平面图可以有多个不同形式的平面嵌入，它们都同构

(2) 可以通过变换(测地投影法)把平面图的任何一面作为外部面

平面图的基本概念

- 地球仪上的世界地图是可平面图吗？
- 测地变换
 - 设 N 是球面北极，平面 P 在球面下方，则平面任一点 u 与 N 的连线必过球面上的唯一点 u'
 - 球面上的点和平面上的点一一对应
- 平面上的一个域对应于球面上的一个域，而平面上的无限域对应于球面北极所在的内部域：可平面 $\Leftrightarrow$ 可球面
- 通过测地变换可将平面图 G 的任何一个内部域可改换为无限域



欧拉公式

欧拉研究多面体时发现：多面体顶点数减去棱数加上面数等于2。

后来又发现：连通平面图的阶数, 边数, 面数之间也存在同样的关系。

定理4.1.1 (欧拉公式) 对于任意**连通平面图** G , 有 $n - m + r = 2$ 。

其中： n , m 和 r 分别为 G 的顶点数, 边数和面数。

证 对边数 m 进行归纳。

1) 当 $m = 0$ 时, 由 G 为连通图, 所以 G 只能是一个孤立点, 结论显然成立。

2) 设 $m \leq k (k \geq 1)$ 时, 命题成立

3) 当 $m = k + 1$ 时, 若 G 是树, 则 G 中至少有一个**叶节点**。

设 v 为叶节点, 令 $G' = G - v$, 则 G' 仍然是连通图,

且 G' 的边数 $m' = m - 1 = k$ 。由归纳假设可知： $n' - m' + r' = 2$

(其中 n' , m' 和 r' 分别为 G' 的顶点数, 边数和面数)。

由 $n' = n - 1$, $r' = r$ 可得： $n - m + r = (n' + 1) - (m' + 1) + r' = n' - m' + r' = 2$

欧拉公式

定理4.1.1(欧拉公式) 对于任意连通平面图 G , 有 $n - m + r = 2$ 。其中: n, m 和 r 分别为 G 的顶点数, 边数和面数。

证 (续)

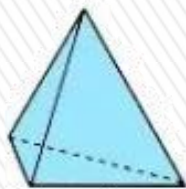
若 G 不是树, 则 G 中含圈, 设边 e 在 G 中某个圈上。

令 $G' = G - e$, 则 G' 仍连通, 且 $m' = m - 1 = k$ 。

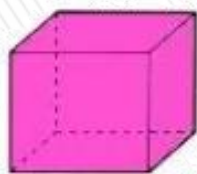
由归纳假设可知: $n' - m' + r' = 2$ 。

由 $n' = n, r' = r - 1$ 可知:

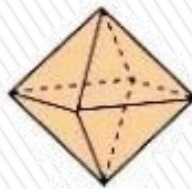
$$n - m + r = n' - (m' + 1) + (r' + 1) = n' - m' + r' = 2。$$



正四面体



正六面体



正八面体



正十二面体



正二十面体

欧拉公式

推论4.1.1 (欧拉公式的推广) 对于具有 k 个连通分支的平面图 G , 有 $n - m + r = k + 1$ (其中: n , m 和 r 分别为 G 的顶点数, 边数和面数)

证: 设 G 有 k 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_k$, G_i 的顶点数, 边数和面数分别为 n_i, m_i 和 $r_i (i = 1 \dots k)$ 。

显然, $m = \sum_{i=1 \dots k} m_i$, $n = \sum_{i=1 \dots k} n_i$

由欧拉公式可知: $n_i - m_i + r_i = 2 (i = 1 \dots k)$ (1)

由于每个 G_i 有一个外部面, 且 G 只有一个外部面

所以 G 的面数 $r = \sum_{i=1 \dots k} r_i - k + 1$ 。

于是, 对上式(1)两边同时求和, 得:

$$2k = \sum_{i=1 \dots k} (n_i - m_i + r_i) = \sum_{i=1 \dots k} n_i - \sum_{i=1 \dots k} m_i + \sum_{i=1 \dots k} r_i = n - m + r + k - 1$$

所以 $n - m + r = k + 1$

欧拉公式

推论4.1.2 对一般平面图 G ，恒有 $n - m + r \geq 2$

定理4.1.2 设简单连通平面图没有割边，且每个域的边界数至少为 t ，则 $m \leq t(n - 2)/(t - 2)$

证：假设：连通平面图 G 有 r 个面。

由定理4.1.3可知： $2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq t \cdot r$ (1)

由欧拉公式可知： $r = 2 + m - n$ (2)

将(2)代入(1)中可得： $2m \geq t(2 + m - n)$

因是简单图，无重边， t 不为2

所以有： $m \leq (n - 2)t/(t - 2)$ 。

欧拉公式

由定理4.1.2也可证明 K_5 和 $K_{3,3}$ 都不是平面图。

证明：

1) 假设： K_5 是平面图。

由于 K_5 中无环和平行边，所以每个面的次数 t ，都有 $t \geq 3$ 。

由定理4.1.2可知：边数应满足

$$10 \leq (5 - 2)3/(3 - 2) = 9$$

$$m \leq (n-2)t/(t-2)$$

这显然是矛盾的，所以 K_5 不是平面图。

2) 假设： $K_{3,3}$ 是平面图

由于 $K_{3,3}$ 中最短圈的长度 $L \geq 4$ ，于是边数9应满足：

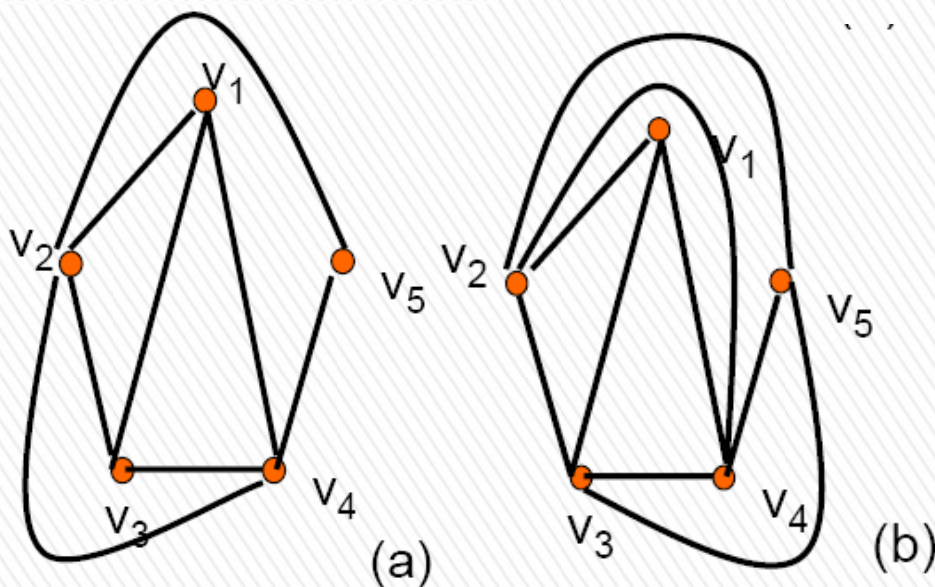
$$9 \leq (6-2)4/(4-2) = 8$$

这又是矛盾的，所以 $K_{3,3}$ 也不是平面图。

极大平面图

极大平面图

定义4.2.1 设 G 为 $n \geq 3$ 的简单平面图，若在 G 的任意不相邻的节点 u, v 之间加边 (u, v) ，所得图为非平面图，则称 G 为极大平面图。



图(a)中加入 (v_3, v_5) 总要与某些边相交

而当改画一下边 (v_2, v_4) 后，再加入 (v_3, v_5) 并没有破坏其平面性，如图(b)

因此说(a)并不是极大平面图

极大平面图

性质1: 若简单平面图中已无不相邻顶点，则是极大平面图如 K_1, K_2, K_3, K_4 都是极大平面图。

性质2: 极大平面图是连通的。

性质3: 简单连通平面图 $G(n \geq 3)$ 为极大平面图的充要条件是每个面的次数均为3。

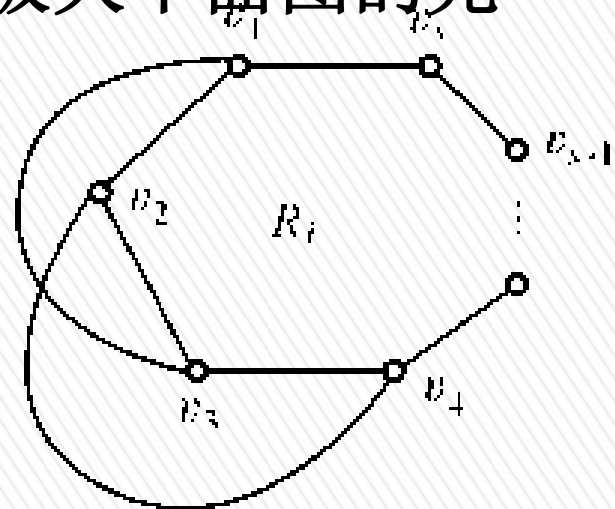
性质4: $3r = 2m$, 其中 m 为边数, r 为面数。

极大平面图

性质3: 简单连通平面图 $G(n \geq 3)$ 为极大平面图的充要条件是每个面的次数均为3。

证明：（必要性）

因为 G 是简单图，没有自环和重边，因此不存在边界数为1和2的域。设 G 存在面的次数大于3。



如图，若 v_1 与 v_3 不相邻，在 R_i 内加边 (v_1, v_3) 不破坏平面性，这与 G 是极大平面图矛盾，因此 v_1 与 v_3 必相邻。类似地， v_2 与 v_4 也必相邻。

于是必产生 (v_1, v_3) 与 (v_2, v_4) 相交于 R_i 的外部，这就与“ G 是平面图”相矛盾，所以 G 中不存在次数大于3的面。

即 G 的每个面都由3条边所围，也就是说，各面的次数均为3

极大平面图

性质3: 简单连通平面图 $G(n \geq 3)$ 为极大平面图的充要条件是每个面的次数均为3。

证明: (充分性)

若 G 不存在不相邻的节点, 结论显然成立。

若存在不相邻的节点, 设为 u, v , 则 u, v 不可能都在外部面 R_0 上(因为每个面的次数均为3), 因此至少有一个节点如 v 不在 R_0 的边界上。

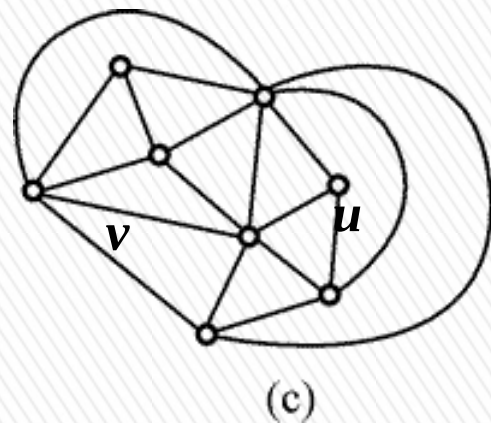
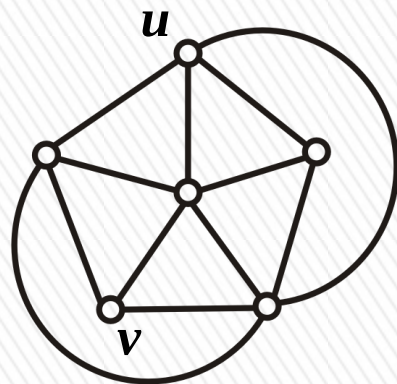
则与 v 关联的各边也不在 R_0 的边界上,

设 $G' = G - v$, G' 中存在原来含 v 的圈 C ,

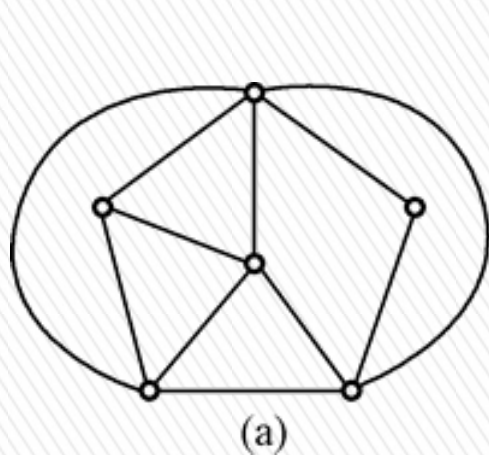
因为 u 与 v 不相邻, 所以 u 不在 C 上,

由Jordan定理知, 若加边 (u, v) 必与 C 相交,

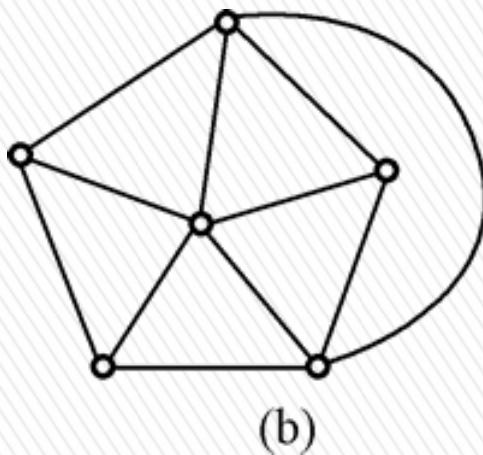
所以 G 为极大平面图。



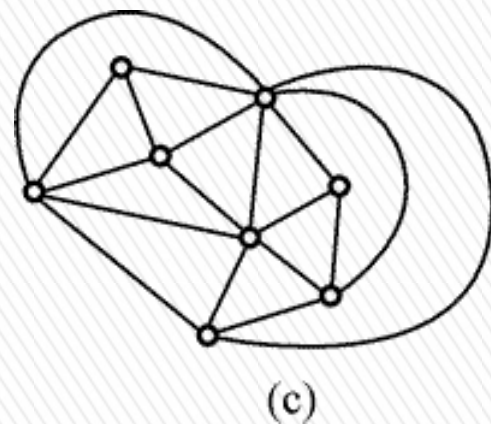
下图中哪些是极大平面图?



A



B



C

提交

极大平面图

(2) 极大平面图的性质

定理4.2.1 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶 m 条边的极大平面图, 则
 $m = 3n - 6, r = 2n - 4$ 。 (性质5)

证: 由于极大平面图是连通图, 由欧拉公式得:

$$r = 2 + m - n \quad (1)$$

由 G 是极大平面图, 根据性质3可知: G 的每个面的次数均为3

$$\text{所以 } 2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) = 3r \quad (2)$$

$$\text{将上式(1)代入式(2), 整理后可得: } m = 3n - 6 \quad (3)$$

$$(3)\text{再代入(1)得: } r = 2n - 4$$

极大平面图

(2) 极大平面图的性质

推论4.2.1 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶 m 条边的简单连通平面图，则 $m \leq 3n - 6$ ， $r \leq 2n - 4$ 。

证：设 G 中没有割边，因为 G 中没有自环和重边，所以每个域的边界数至少为3，所以 $3r \leq 2m$ 代入欧拉公式：

$$r = 2 + m - n$$

得： $m \leq 3n - 6$ ， $r \leq 2n - 4$

如果 G 里有割边 e ，由于 e 并不能增加 G 的面数，也有 $3r < 2m$ 代入欧拉公式即得以上结论

极大平面图

(2) 极大平面图的性质

例4.2.2 若简单平面图 G 有6个节点12条边，则每个域的边界数都是3。

证：由于 $n = 6$ ， $m = 12$ ，满足定理4.2.1(极大平面图 G 中有 $m = 3n - 6$)

因此 G 是极大平面图，
故每个域的边界数都是3

极大平面图

(2) 极大平面图的性质

例4.2.3 若简单平面图 G 不含 K_3 子图, 则有 $m \leq 2n - 4$

证: 显见每个域的边界数至少为4,

因此可得 $4r \leq 2m$

代入欧拉公式 $(m / 2) \geq r = m - n + 2$ 即 $m \leq 2n - 4$

极大平面图

定理4.2.2 设 G 是简单连通平面图，则 G 的最小度 $\delta \leq 5$

证：假设 G 是 n 阶简单平面图。

- 当 $n \leq 6$ 时，结论显然成立。
- 当 $n \geq 7$ 时，假设 $\delta \geq 6$ 。

由握手定理可知： $2m = \sum_{i=1}^n d(v_i) \geq 6n$ 。

因此 $m \geq 3n$ 。这与推论4.2.1 “ $m \leq 3n - 6$ ” 相矛盾

所以 G 的最小度 $\delta \leq 5$ 。

定理4.2.2在图着色理论中占有重要地位。

极大平面图

(2) 极大平面图的性质

例4.2.4 节点数不超过11的简单平面图 G 一定存在度小于5的节点。

证明：假定每个节点的度都不小于5，则 $5n \leq 2m$

因为 G 是简单平面图，满足 $m \leq 3n - 6$

因此得 $n \geq 12$ ，与已知矛盾

例4.2.5 所有完全图 $K_n (n \geq 7)$ 不是平面图。

证明：因为 $K_n (n \geq 7)$ 图每个节点的度都为 ≥ 6

由定理4.2.2 (简单平面图 G 中存在度小于6的节点)

极小非平面图

定义 若 G 是非平面图，并且任意删除一条边所得图为平面图，则称 G 为**极小非平面图**

说明：

$K_5, K_{3,3}$ 都是极小非平面图

极小非平面图必为简单图

图的平面性检测

图的平面性检测

(1) 非平面图

■ 定义

如果图 G 不能嵌入平面使得任意两边只能在节点处相交，那么 G 就称为**非平面图**

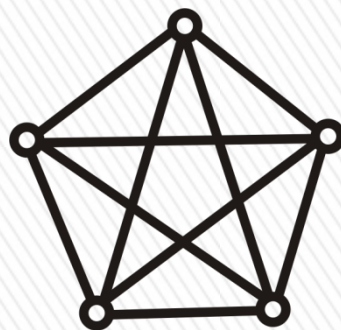
■ 怎样判断一个图为可平面图还是非平面图？

- 节点数最少的非平面图

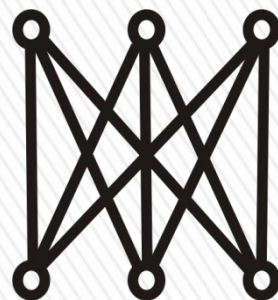
K_5

- 边数最少的非平面图

$K_{3,3}$



K_5



$K_{3,3}$

图的平面性检测

(2) 平面图的判定

定理4.3.1 若图 G 是平面图，则 G 的任何子图都是平面图。

$K_n(n \leq 4)$ 和 $K_{1,n}(n \geq 1)$ 的所有子图都是平面图。

定理4.3.2 若 G 是非平面图，则 G 的任何母图也都是非平面图。

推论4.3.1 $K_n(n \geq 5)$ 和 $K_{3,n}(n \geq 3)$ 都是非平面图。

定理4.3.3 设 G 是平面图，则在 G 中加重边或自环后所得图还是平面图。

定理4.3.3说明重边和自环不影响图的平面性，因而在研究图是否为平面图时，可不考虑重边和自环。

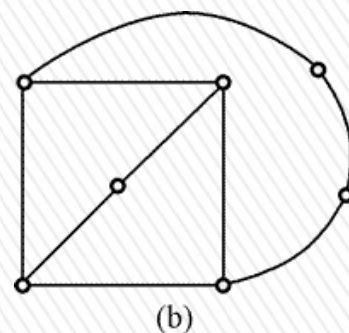
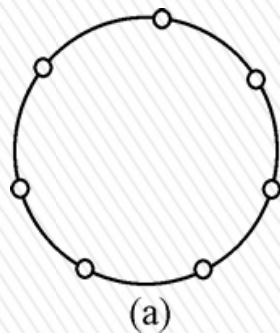
图的平面性检测

(2) 平面图形的判定：同胚的概念

定义4.3.1 设 $e = (u, v)$ 为图 G 的一条边，在 G 中删除 e ，增加新的顶点 w ，使 u 和 v 均与 w 相邻，称在 G 中**插入2度顶点** w 。设 w 为 G 中一个2度顶点， w 与 u 和 v 相邻，删除 w ，增加新边 (u, v) ，称为在 G 中**消去2度顶点** w 。

定义4.3.2 若两个图 G_1 与 G_2 同构，或通过反复插入或消去2度顶点后是同构的，则称 G_1 与 G_2 是同胚的。

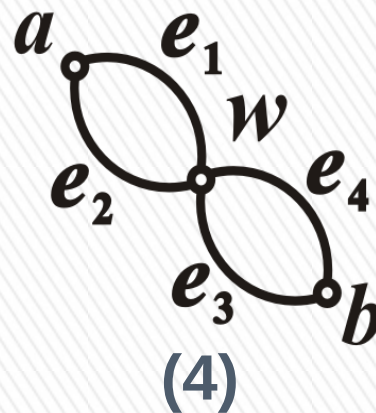
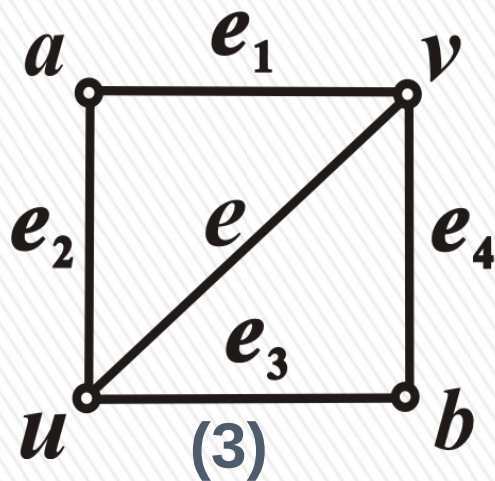
例：(a)与 K_3 同胚，
(b)与 K_4 同胚。



图的平面性检测

(2) 平面图的判定：边收缩的概念

定义4.3.3 设 $e = (u, v)$ 为图 G 的一条边，在 G 中删除 e ，增加新的顶点 w ，使 w 关联除 e 外的 u, v 关联的一切边，称为边 e 的收缩。



图的平面性检测

(3) 平面图的判定定理

库拉图斯基定理1 图 G 是平面图，当且仅当 G 中不含与 K_5 和 $K_{3,3}$ 同胚子图。

库拉图斯基定理2 图 G 是平面图，当且仅当 G 中没有可收缩到 K_5 和 $K_{3,3}$ 的子图。

图的平面性检测

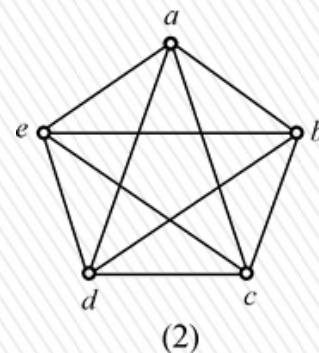
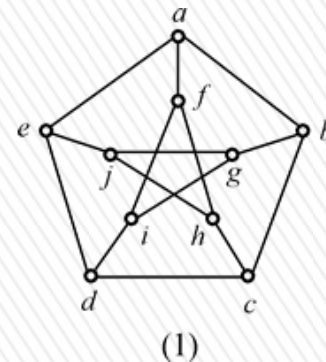
(3) 平面图的判定定理

例4.3.2 证明彼得松图不是平面图。

证：

将彼得松图顶点标顺序如右图(1)所示。在图中将边 (a, f) , (b, g) , (c, h) , (d, i) , (e, j) 收缩后，得到右图(2)。

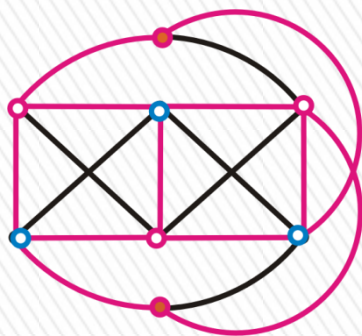
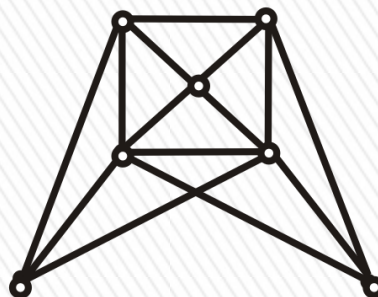
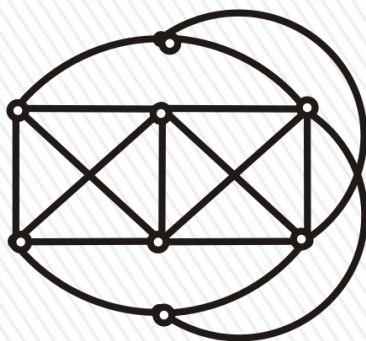
它是 K_5 ，故彼得松图不是平面图。



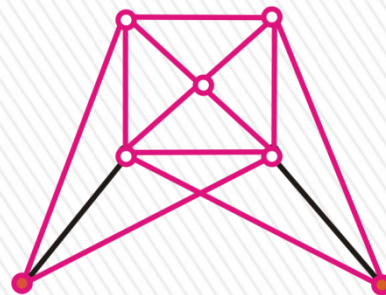
图的平面性检测

(3) 平面图的判定定理

例4.3.3 下面2个图是平面图吗？为什么？



与 $K_{3,3}$ 同胚
也可收缩到 $K_{3,3}$



与 K_5 同胚
也可收缩到 K_5

图的平面性检测

(3) 平面图判定的实用方法（不做要求）

步骤：

1. 若 G 是非连通的，则分别检测每一个连通分支。仅当所有的连通分支都是可平面的， G 就是可平面的
2. 如果 G 中存在割点 v ，这时可将图 G 从割点处分离，构成若干个不含割点的连通子图，或称块，然后检测每一块。
 G 是可平面的当且仅当每一块都是可平面的
3. 移去自环

图的平面性检测

(3) 平面图判定的实用方法

步骤:

4. 移去度为2的节点 v_i 及其关联的边, 而在它的两个邻点 v_j, v_k 之间加入边 (v_j, v_k) , 原图是可平面的当且仅当新图是可平面的(同胚操作)

5. 移去重边

反复运用4、5。最后如下判断

- a. 若 $m < 9$ 或 $n < 5$, 则 G 是可平面图
- b. 若 $m > 3n - 6$, 则 G 是非平面图
- c. 不满足a和b, 需要进一步测试

更实用有效的算法:

Demoucron, et al. DMP算法 1964

Hopcroft, et al. $O(n)$ 1974

对偶图

对偶图

(1) 对偶图的定义

定义4.4.1 设 G 是平面图的一个平面嵌入，构造 G 的对偶图 G^* 如下：

- 1) 在 G 的面 f_i 中放置 G^* 的顶点 v_i^*
- 2) 若 e 在 G 的面 f_i 与 f_j 的公共边界上，做 G^* 的边 $e^*(v_i^*, v_j^*)$ 与 e 相交，且 e^* 不与其它边相交
- 3) 若 e 在面 f_i 之内，则 $e^*(v_i^*, v_i^*)$ 是以顶点 v_i^* 为端点的环，与 e 相交一次。

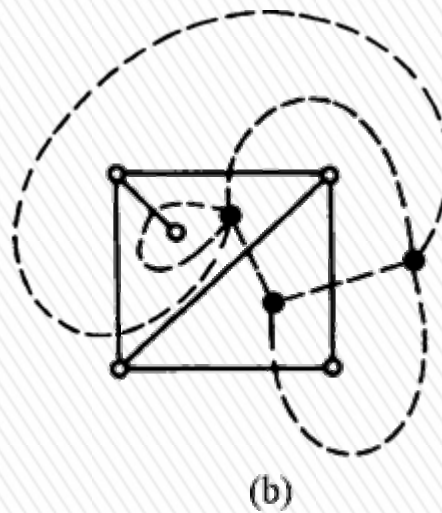
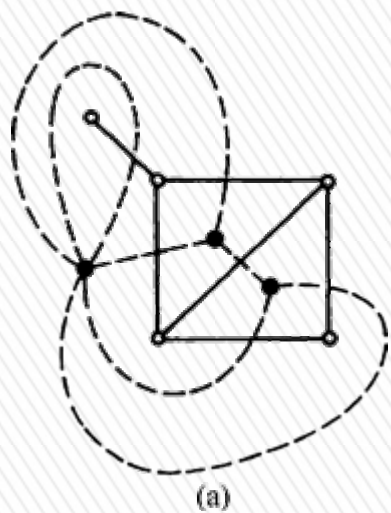
定义实际上给出了求图 G 的对偶图 G^* 的方法，它也称为 D (drawing)过程

注意：只有平面图才有对偶图

对偶图

(2) 对偶图的生成

例4.4.1 求对偶图



注意：同构的两个图，对偶图不一定同构。

对偶图

(3) 对偶图的性质

性质4.4.1 如果 G 是平面图， G 一定有对偶图 G^* ，而且 G^* 是唯一的

证明：由D过程即可得证

性质4.4.2 G^* 是连通图

证明：在平面图 G 里，每个域 f 都存在相邻的域

而且对 G 的任何部分域来说，都存在与它们之中某个域相邻的域

这样由对偶图的定义可知， G^* 连通

对偶图

性质4.4.3 平面连通图 G 与其对偶图 G^* 的节点、边和域之间存在如下对应关系

$$m = m^*, n = r^*, r = n^*$$

性质4.4.4 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则

$$d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$$

证明: 设 G 的面 R_i 的边界为 C_i , C_i 中有 k_1 ($k_1 \geq 0$) 条桥, k_2 个非桥边。

于是, C_i 的长度为 $k_2 + 2k_1$, 即 $\deg(R_i) = k_2 + 2k_1$ 。

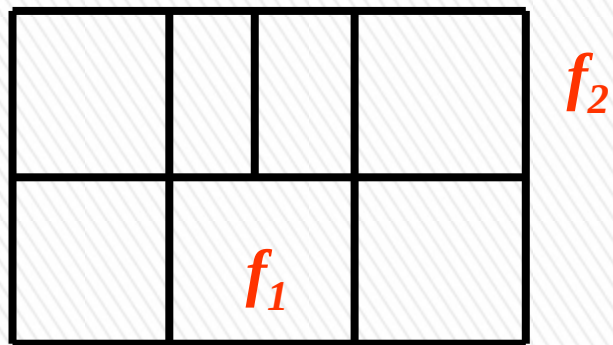
由“对偶图的定义”可知: k_1 条桥对应 v_i^* 处有 k_1 个环, k_2 条非桥边对应与 v_i^* 相邻的 k_2 条边。

所以 $d_{G^*}(v_i^*) = k_2 + 2k_1 = \deg(R_i)$ 。

对偶图

(3) 对偶图的性质

例4.4.2 图为一所房子的俯视图，设每一面墙都有一个门，问能否从某个房间开始过每扇门一次最后返回



解：做 G 的对偶图 G^* ，

问题转化为 G^* 是否存在欧拉回路。

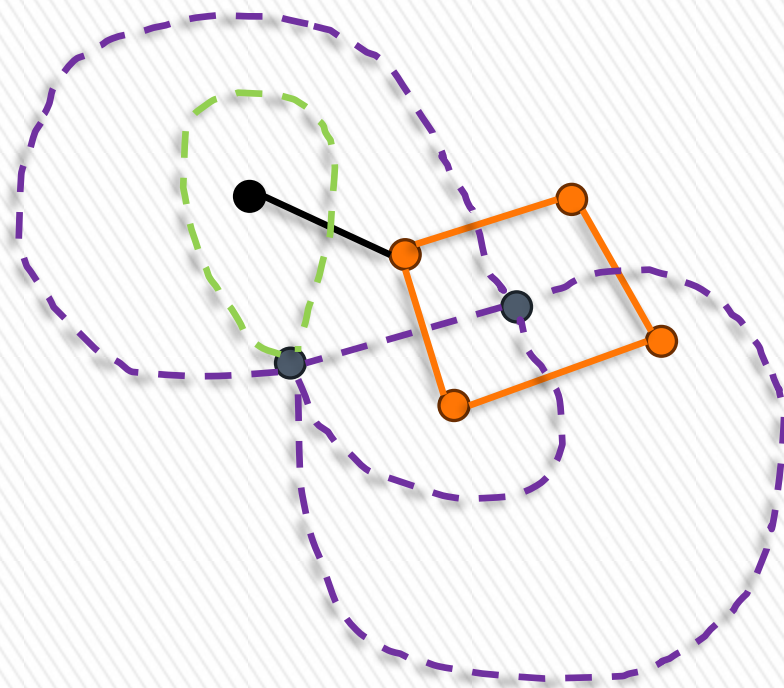
容易看出，域 f_1 和 f_2 在 G^* 中对应的节点度数为奇数

因此不存在欧拉回路。

对偶图

性质4.4.5 设 C 是平面图 G 的一个初级回路， S^* 是 G^* 中与 C 的各边 e_i 对应的 e_{i^*} 的集合，则 S^* 是 G^* 的一个割集。

证明： C 把 G 的域分成了两部分，因此 $E(G^*) - S^*$ 把 G^* 的节点分成不连通的两部分，由性质4.4.2(即 G^* 是连通图)， G^* 这两部分分别是连通的，因此 S^* 是 G^* 的一个割集



对偶图

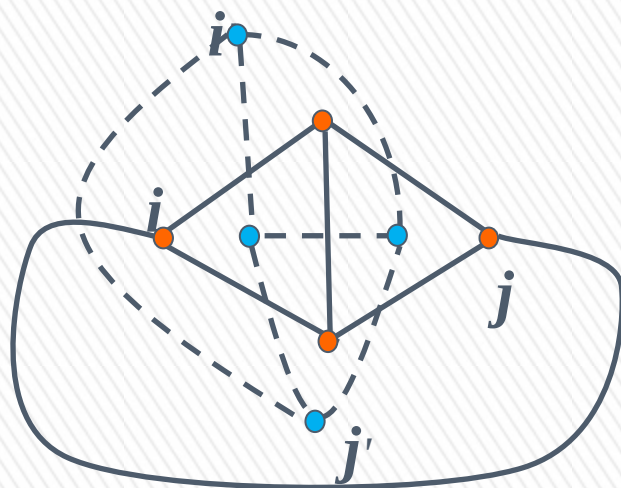
(3) 对偶图的性质

例4.4.3 设 i, j 是平面连通图无限域边界上的两个节点，求 G 中分离 i, j 的所有割集

解：在无限域中添加边 (i, j) ，得到 G_1 ，

做 G_1 的对偶 G_1^* ，

G_1^* 中除了 (i', j') 之外的从 i' 到 j' 的初级道路所对应的 G 的诸边都构成了 G 中分离 i 和 j 的割集



对偶图

(3) 对偶图的性质

定理4.4.1 G 有对偶图的充要条件是 G 为平面图

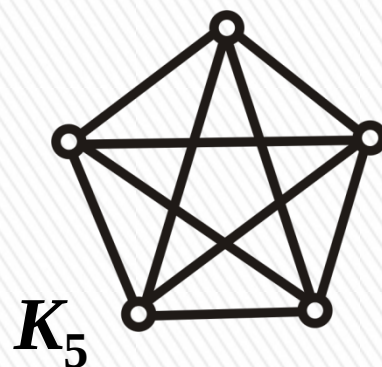
证明：由性质4.4.1直接可得到充分条件。

必要性：即非平面图没有对偶图。

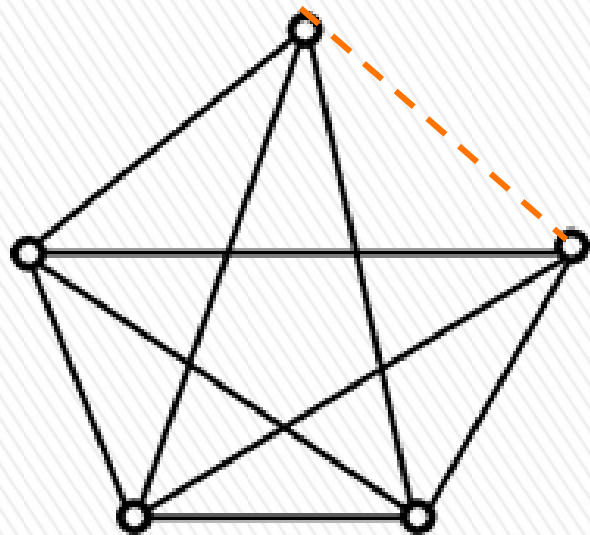
由库拉图斯基定理，非平面图一定含有 K_5 和 $K_{3,3}$ 同胚子图，故只需证 K_5 和 $K_{3,3}$ 没有对偶图即可。

1) K_5 中， $m = 10, n = 5, r \geq 7$,

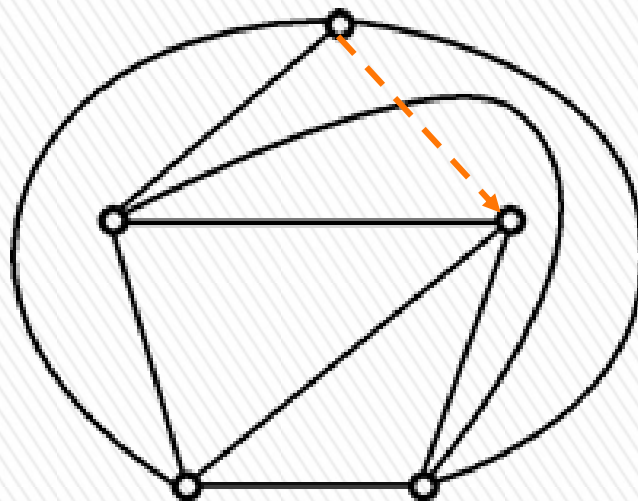
则如果有对偶图， $m^* = 10, r^* = 5, n^* \geq 7$



对偶图



(b)



(e)

至少7个域

由于 K_5 型子图没有重边和自环, 故 $d(v_i^*) \geq 3$,

$$\sum d(v_i^*) \geq 3 * 7 > 2m^*$$

故含 K_5 型子图没有对偶图

对偶图

定理4.4.1: G 有对偶图的充分条件是 G 为平面图

证明（续）：

2) $K_{3,3}$ 中, $m = 9, n = 6, r \geq 5$,

则如果有对偶图中, $m^* = 9, r^* = 6, n^* \geq 5$,

由于 $K_{3,3}$ 中每个面的边界至少为4,

故 $d(v_i^*) \geq 4$,

$$\sum d(v_i^*) \geq 4 * 5 > 2m^*$$

故含 $K_{3,3}$ 型子图没有对偶图。

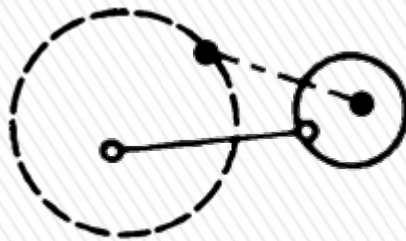
对偶图

(3) 自对偶图

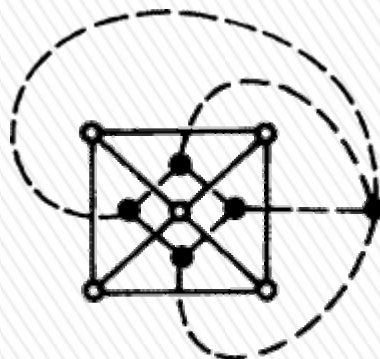
定义4.4.2 设 G^* 是平面图 G 的对偶图，若 $G^* \cong G$ ，则称 G 为自对偶图。



(a)



(b)



(c)

对偶图

(3) 自对偶图

在 $n-1$ ($n \geq 4$) 边圈 C_{n-1} 内放置一个顶点，使该顶点与 C_{n-1} 上的所有顶点均相邻。所得 n 阶简单图称为 n 阶轮图。

轮图都是自对偶图。

